

实验三、 OpenFlow 硬件交换机应用实践

一、教学目的与学时建议

能够运用 SDN 硬件交换机构建 SDN 网络；
能够运用 SDN 硬件交换机提供的命令行进行流表操作；
能够通过流表操作，分析 SDN 硬件交换机的工作原理和 SDN 网络的工作机理；
建议：2 学时

二、实验环境：

盛科V350/V150或V530交换机, RYU控制器

三、技术与知识背景

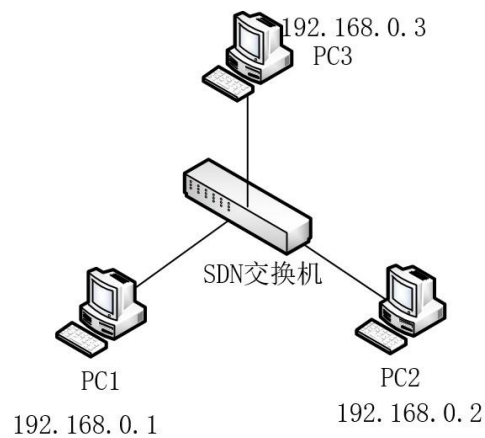
借助于盛科第三代高性能芯片 CTC5163 的 FTM (Flexible Table Management) 技术, 针 对于特定的应用场景, V350/V150 提供了灵活的流表模式, 从而在特定的应用场景上, 最大化流表规格。通过对当前 OpenFlow 应用场景的研究, V350/V150 目前支持以下流表模式配置: 1. 默认模式: 拥有 2000 条 wildcard 流表, 支持 OpenFlow Meter、Group 等高级特性, 适用于对灵活性要求较高但流表规模不大的部署场景。 2. 二层 hash 流表模式: 拥有 16000 条精确匹配二层流表, 适用于需要大量二层流表的 场景。 3. 三层 hash 流表模式: 拥有 32000 条精确匹配三层流表, 适用于需要大量三层流表的 场景。 4. NAT 模式: 可支持 2000 条 wildcard 流表。 5. 多级流表模式: Table0 支持 500 条 wildcard 流表和 6000 条 tunnel 流表, Table1 支持 1000 条 wildcard 流表。适用于需要两级流表的场景。 6. IPv6 模式: 支持 500 条 wildcard 流表, 适用于需要匹配和编辑 IPv6 的场景。

V350/V150 既支持通过传统 CLI 方式配置流表, 也支持通过 OpenFlow 控制器来配置流表。详见 V350_V150_配置指导.pdf (如果是V530则是V530_用户指导.pdf)。

四、基础技能

1. 内容与任务

1) 搭建如下局域网, 运用交换机提供的命令行添加流表项, 使PC1和PC2计算机的网络互通。



2. 实验参考步骤

- 1) 用 console 线连接交换机的控制口，再通过 SercureCRT 连接。连接时请注意不要勾选 RTS/CTS 且 波特率为 9600 (如果是V530则波特率为115200)。
- 2) 按照拓扑搭建实验环境，并配置主机 IP 地址。
- 3) 3. 在交换机上编辑流表实现三台主机互通。(提示：默认网桥名称是 br0，下发流表具体操作查看命令手册)

Tips: a.对于匹配域相同而动作不同的流表项，后一条流表会覆盖掉前一条。

b.流表项的匹配字段可以根据多个匹配项进行匹配，比如端口号 in_port 和目的 MAC 地址 dl_dst或者目的IP地址nw_dst。

c.要实现三台主机互通，除了需要处理 icmp 报文，还需要下发流表处理 arp 报文。

五、进阶技能

1. 任务与要求

清空流表，用PC4连接交换机的管理口，配置交换机的管理口地址，使其与PC4在同一网段。在 PC4中启动 Ryu 控制器，将交换机连接到控制器，查看网络连通性及流表详情。

参考步骤：

1) 删除交换机上所有流表。

2) 将 PC4 中打开虚拟机，并且虚拟机配成桥接模式。（即 PC4中的虚拟机担任控制器角色）将虚拟机中的 eth0 端口 IP 地址配置到 192.168.0.0/24 网段

```
sudo ifconfig [接口名] [IP 地址] netmask [子网掩码]
```

3) 将与 PC4 相连的交换机端口的 IP 地址配置到 192.168.0.0/24 网段，然后测试交换机与虚拟机的互通性。

4) 在 PC4 的虚拟机中启动 Ryu 控制器

```
ryu-manager simple_switch_13.py
```

5) 将交换机连接到 Ryu 控制器。（请查看相应交换机命令手册）

6) 在交换机上设置并查看控制器的连接状态

交换机的管理口配置方法请查看相应手册，比如V530交换机是在config配置模式下使用类似的命令： Management ip address 192.168.0.6/24

设置好管理口地址后，设置交换机的控制器连接，然后需要查看控制器状态是否连接成功：

```
show openflow controller status //状态为 online 表示连接成功
```

10) 检查 PC1和 PC2，PC3的互通性，查看流表详情。